

网络信息安全学术学位硕士研究生培养方案

(代码: 0812J2 授 工学硕士 学位)

一、学科简介

网络信息安全是研究网络环境下,特别是工业以太网环境下信息系统安全的学科,是以数学、物理学和现代科学为基础,交叉融合了控制科学与工程、计算机科学与技术 and 网络空间安全。主要研究内容为:网络体系结构及安全;工业控制系统安全;云计算与物联网安全;工业网络环境下信息的保密性、完整性、可用性和可追溯性。目标是合理地将工业控制系统、安全设备、计算机系统、应用系统组成网络,配以安全管理系统,满足工业对网络性能、可靠性和安全性的要求。

网络信息安全以物联网、工业控制网络等为研究对象,以国家重大需求为牵引,注重共性、基础性问题 and 交叉问题研究。主要研究方向包括:工业控制系统安全、网络安全与防御、智能安全检测、云计算与物联网安全、密码理论与应用等。

二、培养目标

1. 通过对研究生的培养,使之具有较高的政治思想觉悟、良好的道德品质、善于与他人团结合作,同时具有良好的身体素质与心理素质。

2. 在计算机科学与技术学科、控制学科进行交叉中,培养掌握坚实的两个学科基础理论和系统的专业知识和必要的实验技能;在所从事的研究方向的范围内了解交叉学科的发展现状和动向,具有独立从事本学科领域内科学研究、教学工作或独立担任专门技术工作的能力;具有严谨的科学作风和较强的综合能力,包括创新能力、分析问题与解决问题的能力、语言表达能力和写作能力。

3. 在所研究的方向上,通晓国内外的研究前沿动态,能独立地在本研究方向上进行科学研究,并作出自己的创新研究成果。

4. 具有较强的外语实力,能熟练地查阅本专业的外文资料和用外文撰写研究论文。

三、研究方向

1. 工业控制系统安全

研究工业控制系统所面临的各种威胁和漏洞,包括物理空间、控制策略、入侵检测等,采取有针对性、合理地抵御威胁的防护对策和整改措施,防范和消控风险,将风险控制在合理、可接受的水平。

研究系统可靠性理论与技术;工业软件行为建模与分析;工业系统安全、可信度量理论与技术;安全嵌入式系统设计和分析方法等、生产线运行安全。

2. 智能安全检测

主要研究工业实时数据流的动态模式,实现故障检测、网络异常检测,研究工业大数据的采集、处理、挖掘和安全机制,高层语义理解与基于自然语言处理的网络舆情分析与异常检测。

研究智能图像分析技术的安全应用,包括摄像机标定、动态目标分割、目标识别、机器学习等基础研究的理论在工业安全的应用,例如大型冶金企业安全生产预警平台,生产设备安全等。

3. 网络安全

主要研究工业网络为代表的网络脆弱性分析技术;网络可生存性及容侵理论与方法;可信网络理论与技术;恶意代码行为分析与检测技术;针对工业网络攻击重现代价高的问题,利用虚拟仿真技术,研究工

业过程的信息安全问题。

4. 云计算与物联网安全

研究物联网安全架构，涵盖感知层、传输层、处理层和应用层安全机制；研究云计算在处理层安全的应用，包括数据隐私保护、叛逆数据追踪机制、传感数据融合过程的安全信任机制、海量实时数据流的安全处理方法等。

5. 密码学理论与应用

主要研究密码在工业实时数据流中的应用；分组密码、序列密码、公钥密码、演化密码和混沌密码的理论与设计分析方法；密码协议的可证明安全理论和形式化分析技术；抗量子计算密码，量子与 DNA 等新型密码理论和技术。

四、培养方式

研究生培养采取导师负责，结合导师指导团队的培养方式。导师负责指导研究生制定个人培养计划、撰写开题报告和学位论文、开展学术（科学）研究、组织学术交流、并召集指导团队对研究生进行指导。导师团队按照学院规定集中于某个研究方向，在研究生招生、指导、培养上进行团队合作，形成研究合力。

五、学制及学习年限

全日制攻读硕士学位研究生，学制 3 年，学习年限一般为 2~3 年；非全日制攻读硕士学位研究生，学制 3 年，学习年限一般为 3~4 年。硕士学习年限最长不超过 5 年（含休学）。

六、课程体系及学分要求

网络信息安全专业学术硕士研究生学分要求及学分分配表

总学分	≥30 学分	
修课学分	≥23 学分	公共必修课≥6 学分 学科通识课及学科基础课≥9 学分 公共选修课≥2 学分 专业选修课≥6 学分
研究环节	7 学分	开题报告 1 学分 学术交流 1 学分 论文中期进展报告 1 学分 学位论文 4 学分
具体课程设置见附表		

七、研究环节

1. 开题报告：以书面及答辩形式就论文开题作报告，记 1 学分。研究生开题报告的要求参见《武汉大学研究生学位论文开题报告管理办法》。

2. 学术交流：“学术交流”为全日制硕士研究生的必修环节，记 1 学分，成绩按通过/不通过登记。硕士研究生必须参加 6 次以上学术活动。每次参加学术活动应有书面记录，做学术报告应有书面材料，并交导师签字认可。在申请学位前，经导师签字的书面记录交学院备案，并记相应学分。

3. 论文中期进展报告：开题后半年内，由导师所在科研团队共同组织检查毕业论文的研究进度，以及完成细节，记 1 学分，成绩按通过/不通过登记。

注：论文开题报告、论文答辩各环节之间应有充分的实际工作时间。硕士研究生提交开题报告与论文答辩的时间间隔不得少于 9 个月。

八、学位论文

研究生完成所有培养环节，学位论文的相关要求参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》、《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文检测规定（试行）》等文件执行。

网络信息安全（0812J2）硕士研究生课程计划表

类别	课程性质	课程编号	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课学期	开课学院	备注
学位课	公共必修课	15SA51001	中国特色社会主义理论与实践研究	Study on the Theory and Practice of Socialism with Chinese Characteristics	32	2	1	马克思主义学院	必修
		15SA51002	自然辩证法概论	Dialectics of Nature	16	1	2	马克思主义学院	
		19SA14001	硕士生英语	English for Master Degree Candidate	48	3	1	外国语学院	
	学科通识课	15SA07001	随机过程	Stochastic Process	32	2	2	理学院	选 1 门
		15SA07003	矩阵分析	Matrix Analysis	32	2	1	理学院	
		15SC13101	人工智能与机器学习	Artificial Intelligence and Machine Learning	32	2	1	计算机学院	必修
	学科基础课	17SD13205	密码学理论	Cryptography Theory	32	2	1	计算机学院	选 3 门
		15SD13103	数据挖掘与知识发现 *	Data Mining and Knowledge Discovery	32	2	2	计算机学院	
		17SD13204	网络安全	Network Security	32	2	1	计算机学院	
		17SD13207	信息系统安全	Information System Security	32	2	1	计算机学院	
		20BS13001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	0	1	计算机学院	必修
选修课	公共选修课	15SX14009	英语学术论文写作	English Academic Writing	32	2	2	外国语学院	≥2 学分
		15SX14011	中西文化对比	Comparison of Chinese and Western Cultures	32	2	2	外国语学院	
		15SX14013	英语六级技巧	Skills of CET 6	32	2	2	外国语学院	
		15SX07014	数学建模	Mathematical Modeling	16	1	2	理学院	
		15SX00016	人文修养类课程	Humanistic Training Course	16	1	2	文法学院	

		15SX00018	文献检索	Information Retrieval	16	1	2	图书馆	
		17SX14019	第二外国语(德语上)	Second Foreign Language(GermanI)	32	2	1	外国语学院	
		17SX14020	第二外国语(德语下)	Second Foreign Language(GermanII)	32	2	2	外国语学院	
		17SX00021	就业创业实务及案例分析	Employment and Entrepreneurship: Practice and Case Analysis	16	1	2	党委研工部	
		18SX00001	心理健康教育	Mental Health Education	16	1	2	党委研工部	
	专业 选修课	20SY13101	进化计算与多目标优化	Evolutionary Computation and Multiobjective Optimization	32	2	1	计算机学院	选 3 门
		15SY13106	图像处理与机器视觉	Image Processing and Machine Vision	32	2	1	计算机学院	
		15SY13107	图形学与虚拟现实	Graphics and Virtual Reality	32	2	2	计算机学院	
		15SY13108	高级计算机系统结构	Advanced Computer System Architecture	32	2	1	计算机学院	
		17SY13211	信息隐藏理论与技术	Information Hiding Technology	32	2	2	计算机学院	
		15SY13110	机器人理论与技术	Robotics Theory and Technology	32	2	2	计算机学院	
		15SY13111	高级计算机网络	Advanced Computer Network	32	2	2	计算机学院	
研究 环节		15SYJ1301	开题报告	Research Proposal		1		计算机学院	必修
		15SYJ1302	学术交流≥6 次	Academic Communication		1			
		15SYJ1303	论文中期进展报告	Mid-term Evaluation		1		计算机学院	
		15SYJ1304	学位论文	Dissertation		4		计算机学院	